



CPPE – 02 NS

**ANALISTA/ESPECIALIDADE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Editais Nº. 001/2019 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN**

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ☒ Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- ☒ Escreva a data, a assinatura e o número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
- ☒ A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do **Caderno de Provas** e preencher as **Folhas de Respostas**.
- ☒ Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as **Folhas de Respostas** ao fiscal.
- ☒ O **Caderno de Provas** só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
- ☒ Este **Caderno de Provas** contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco) de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.
- ☒ Se o **Caderno de Provas** contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao Fiscal.
- ☒ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas **uma** resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na **Folha de Respostas**, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:

	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
...	☐	☐	☐	☐

- ☒ Os rascunhos e as marcações feitas neste **Caderno de Provas** não serão considerados para efeito de avaliação.
- ☒ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
- ☒ O preenchimento das **Folhas de Respostas** é de sua inteira responsabilidade.
- ☒ A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:

Disciplina	Número de questões	Pontos
Língua Portuguesa (Objetivas)	10 questões	30 pontos
Lógica (Objetivas)	05 questões	10 pontos
Conhecimentos Específicos (Objetivas)	15 questões	60 pontos
Total de questões	30 questões	100 pontos

ASSINATURA DO CANDIDATO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Estamos preparados para as revoluções da biologia?

Hugo Aguilaniu

“Ciência sem consciência é simplesmente a ruína da alma”, diz o famoso aforismo de François Rabelais. De tempos em tempos, a humanidade parece pôr à prova esta regra de ouro da ética. As diversas aplicações práticas das descobertas científicas têm melhorado nossas condições de vida, mas a história mostra que seu uso inapropriado por vezes pode nos conduzir ao mal.

Somos especialmente atingidos quando esse limite diz respeito a descobertas na biologia, a ciência dos organismos vivos. No campo da genética, por exemplo, graças às novas ferramentas tecnológicas e à pesquisa intensiva das últimas décadas, hoje é possível cortar, ampliar e modificar qualquer forma de DNA, a molécula que contém todas as informações necessárias para sustentar a vida.

Se o uso das técnicas da genética moderna amplia nossa compreensão do desenvolvimento humano — e, conseqüentemente, abre novos caminhos para o tratamento de doenças —, ele pode, por outro lado, nos aproximar de um nível de intervenção capaz de alterar significativamente o perfil genético das espécies (inclusive a nossa, a *Homo sapiens*), sem que tenhamos noção exata de seus desdobramentos.

Em 2016, pesquisadores americanos conseguiram produzir em laboratório uma célula bacteriana viva a partir de um genoma inteiramente artificial. Ainda que o feito não acarrete riscos evidentes, é no mínimo inquietante a criação de novas formas de vida que não passaram pela seleção natural.

Uma equipe de pesquisa da Academia de Ciência Chinesa introduziu em macacos o gene humano *mcph1* (que desempenha importante papel no desenvolvimento do cérebro). Como resultado, observou-se uma melhora na memória de curto prazo desses indivíduos em comparação ao comportamento padrão da espécie.

Recentemente, o governo japonês autorizou o desenvolvimento a longo prazo de estudos com seres híbridos, formados por células humanas e de animais. Experimentos desse tipo podem viabilizar, no futuro, o cultivo de órgãos humanos “reserva” em animais domesticados.

Hoje já acumulamos vasto conhecimento sobre o sequenciamento do DNA e temos ampliado nossa capacidade de manipular sequências cada vez mais complexas — em ambientes controlados e artificiais. Mas não temos domínio sobre a evolução. Por isso, um dos principais perigos de experimentos como esses é a imprevisibilidade dos efeitos a longo prazo, em contato e sob a influência das inúmeras variáveis envolvidas no processo evolutivo.

Um limite ético natural seria preservar nossa espécie evitando sua manipulação. Em novembro de 2018, no entanto, o pesquisador chinês He Jiankui ultrapassou esta fronteira e modificou embriões humanos, obtendo como resultado o nascimento de gêmeos cujo DNA foi alterado para reduzir o risco de desenvolver Aids. Isso significa que já podemos modificar um ser humano antes que ele nasça — e de maneira transmissível: a mutação introduzida no genoma dos gêmeos será, a princípio, transmitida para os seus descendentes. As questões éticas são infindáveis. Vamos supor que células cerebrais humanas se desenvolvam num camundongo. A partir de quantos genes ou de que nível de organização celular vamos considerar a manifestação de um pensamento humano no cérebro de um roedor?

Toda descoberta gera um conhecimento que deve ser acompanhado de profunda reflexão ética. Igualmente importante é sua democratização: a competição entre pesquisadores e países é natural e até saudável, estimula o avanço científico e tecnológico; exige, porém, imenso esforço diplomático e regulatório para que todo o potencial transformador desse bem não se torne um problema insolúvel.

Por ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza. Assim, poderá manter e talvez até produzir diversidades biológicas usando essas técnicas modernas. Se apostar suficientemente na produção científica neste campo estratégico, o país vai deter uma legitimidade natural para participar dessas reflexões de forma decisiva.

Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br>>. Acesso em: 13 out. 2019.

01. Sobre o papel das revoluções da biologia para a humanidade, o texto

- A) apresenta um posicionamento concessivo sobre o tema.
- B) ratifica a visão ortodoxa contrária a essas revoluções.
- C) ratifica a visão ortodoxa favorável a essas revoluções.
- D) apresenta uma visão de neutralidade sobre o tema.

02. No primeiro parágrafo, há

- A) citação direta, em que o autor transcreve uma opinião que vai de encontro à visão apresentada no texto.
- B) citação indireta, em que o autor parafraseia uma opinião que vai ao encontro da visão apresentada no texto.
- C) citação indireta, em que o autor parafraseia uma opinião que vai de encontro à visão apresentada no texto.
- D) citação direta, em que o autor transcreve literalmente uma opinião que vai ao encontro da visão apresentada no texto.

03. Considere o período.

Se apostar suficientemente na produção científica neste campo estratégico, o país vai deter uma legitimidade natural para participar dessas reflexões de forma decisiva.

Sobre a construção desse período, é correto afirmar que se inicia

- A) com uma relação de subordinação condicional seguida da informação principal e se encerra com uma relação de subordinação por finalidade.
- B) com uma relação de subordinação causal seguida da informação principal e se encerra com uma relação de subordinação por conformidade.
- C) com a informação principal seguida de uma relação de subordinação condicional e se encerra com uma relação de subordinação por finalidade.
- D) com a informação principal seguida de uma relação de subordinação condicional e se encerra com uma relação de subordinação por conformidade.

04. Considere o período.

Por ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.

Um nova redação possível, substituindo-se o elemento coesivo em destaque e preservando-se as relações sintático-semânticas desse período, é

- A) Embora seja o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
- B) Como é o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
- C) Para ser o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.
- D) Caso seja o território mais rico do mundo em termos de vida e diversidade, o Brasil tem o dever de investir nas ciências da vida à altura de sua riqueza.

05. Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, a colocação de vírgula antes da palavra “que” acarreta alteração de sentido em:

- A) [...] é no mínimo inquietante a criação de novas formas de vida que não passaram pela seleção natural.
- B) [...] mas a história mostra que seu uso inapropriado por vezes pode nos conduzir ao mal.
- C) Vamos supor que células cerebrais humanas se desenvolvam num camundongo.
- D) A partir de quantos genes ou de que nível de organização celular vamos considerar a manifestação de um pensamento humano no cérebro de um roedor.

06. O emprego de pronome para estabelecer uma relação de valor possessivo está exemplificado em

- A) [...] hoje é possível cortar, ampliar e modificar qualquer forma de DNA, a molécula que contém todas as informações necessárias para sustentar a vida.
- B) De tempos em tempos, a humanidade parece pôr à prova esta regra de ouro da ética.
- C) [...] e modificou embriões humanos, obtendo como resultado o nascimento de gêmeos cujo DNA foi alterado para reduzir o risco de desenvolver Aids.
- D) Assim, poderá manter e talvez até produzir diversidades biológicas usando essas técnicas modernas.

07. Considere o período.

Toda descoberta gera um conhecimento que deve ser acompanhado de profunda reflexão ética.

O período que apresenta outra versão correta para esse período, conforme as orientações normativas do português padrão escrito, é

- A) Todas as descobertas geram conhecimento que deve serem acompanhados de profundas reflexões éticas.
- B) Todas as descobertas gera conhecimento que devem ser acompanhados de profundas reflexões éticas.
- C) Todas as descobertas gera conhecimentos que devem serem acompanhados de profundas reflexões éticas.
- D) Todas as descobertas geram conhecimentos que devem ser acompanhados de profundas reflexões éticas.

08. Há forma verbal empregada como termo que rege dois complementos em

- A) Recentemente, o governo japonês autorizou o desenvolvimento a longo prazo de estudos com seres híbridos, formados por células humanas e de animais.
- B) Uma equipe de pesquisa da Academia de Ciência Chinesa introduziu em macacos o gene humano mcph1[...]
- C) Experimentos desse tipo podem viabilizar, no futuro, o cultivo de órgãos humanos “reserva” em animais domesticados.
- D) Isso significa que já podemos modificar um ser humano antes que ele nasça — e de maneira transmissível [...]

09. A sequência textual dominante no texto também é dominante em gêneros como

- A) a notícia.
- B) a ata.
- C) a artigo de opinião.
- D) o manual de instrução.

10. Sobre a organização dos parágrafos do texto, é correto afirmar que

- A) o parágrafo 4 apresenta ideia central explícita.
- B) o parágrafo 5 apresenta ideia central explícita.
- C) os parágrafos 4 e 5 apresentam ideia central no início.
- D) os parágrafos 4 e 5 desenvolvem ideia já apresentada em parágrafo anterior.

PCI Concursos

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÓGICA – NÍVEL SUPERIOR

11. A sequência numérica a seguir obedece a uma lógica de variação entre seus elementos, considerando a ordem crescente da esquerda para a direita.

9	18	35	68	133	P
---	----	----	----	-----	---

Atentando para a lógica de variação utilizada, o número que substitui corretamente a letra P é

- A) 254.
B) 258.
C) 262.
D) 266.
12. Todos os nascidos em Extremoz são potiguaros. Conclui-se que
- A) existem nascidos em Extremoz que não são potiguaros.
B) os nascidos em Extremoz contém o conjunto dos potiguaros.
C) os potiguaros contém o conjunto dos nascidos em Extremoz.
D) todos os potiguaros são de Extremoz.
13. A negação de “Sou aprovado no concurso de Extremoz e não sou convocado” é
- A) “Não sou aprovado no concurso de Extremoz e sou convocado”.
B) “Não sou aprovado no concurso de Extremoz ou sou convocado”.
C) “Sou aprovado no concurso de Extremoz e sou convocado”.
D) “Sou aprovado no concurso de Extremoz então sou convocado”.
14. Quatro amigos, Cláudio, Vitor, Guilherme e Adriano, fizeram o concurso para uma prefeitura do interior potiguar mas apenas um deles foi aprovado. Quando perguntado a cada um sobre a aprovação no concurso, deram as seguintes respostas:

Cláudio	Vitor	Guilherme	Adriano
“Não fui aprovado”	“Guilherme foi aprovado”	“Adriano foi aprovado”	“Vitor está mentindo”

Considerando essas informações, se apenas um dos amigos mentiu e os demais disseram a verdade, é correto afirmar que o aprovado no concurso foi

- A) Adriano.
B) Cláudio.
C) Guilherme.
D) Vitor.

15. Um bolinho à base de goma de mandioca, chamado grude, é famoso na região do município de Extremoz/RN. Um comércio local vende o grude e bolinhos de fubá exatamente com o mesmo formato. Por engano, um funcionário embalou os dois produtos em embalagens exatamente iguais que não permitiam distinção visualmente ou pelo tato. Sabe-se que os produtos embalados totalizam 20 grudes e 10 bolinhos de fubá. Se um cliente deseja comprar 3 grudes, dentre esses produtos embalados, a probabilidade de retirar aleatoriamente 3 unidades e atender ao pedido do cliente é de, aproximadamente:

- A) 26%.
- B) 28%.
- C) 30%.
- D) 32%.

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – ANALISTA / ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR

16. O COBIT 5, *framework* de boas práticas de governança e gerenciamento empresarial de TI, esclarece conceitos importantes no âmbito da Tecnologia da Informação. O conceito no qual são discutidos e aprovados políticas e planos de alinhamento estratégico (PE, PETI), a implementação de processos e os mecanismos de controle que direcionarão a gestão da TI, é o de
- A) gestão.
 - B) gerenciamento.
 - C) governança.
 - D) conformidade.
17. Os princípios dos 4 P do livro *Desenho de serviços do ITILv3* são
- A) Perspectiva, Posição, Plano e Padrão.
 - B) Pessoas, Processos, Produtos e Parceiros.
 - C) Processos, Planejamento, Parada e Padrão.
 - D) Produto, *Parking*, Plano e Planejamento.
18. Na maioria dos bancos de dados com linguagem SQL (*Structured Query Language*) é possível utilizar filtros parciais de *strings* em consultas. Supondo um banco de dados que na tabela Clientes há as colunas ID para um código numérico de identificação e Nome para o nome completo do usuário, o comando que retorna todos os clientes que possuem nomes iniciados com Jose é o
- A) `SELECT ID, NOME FROM CLIENTES WHERE ID LIKE 'JOSE%'`.
 - B) `SELECT ID, NOME FROM CLIENTES WHERE NOME LIKE 'JOSE%'`.
 - C) `SELECT ID, NOME FROM CLIENTES WHERE NOME='JOSE%'`.
 - D) `SELECT ID, NOME FROM CLIENTES WHERE NOME LIKE JOSE%`.
19. No universo de desenvolvimento de *sites* na Web, a sigla e significado, respectivamente, que tem como objetivo facilitar a criação, edição, publicação e distribuição de informação é a
- A) jQuery – *JavaScript Query*.
 - B) HTML – *Hypertext Markup Language*.
 - C) CSS – *Cascading Style Sheets*.
 - D) CMS – *Content Management System*.
20. Considerando o endereço 192.168.240.5/30, o endereço da sub-rede ao qual pertence está expresso em
- A) 192.168.240.7.
 - B) 192.168.240.15.
 - C) 192.168.240.4.
 - D) 192.168.240.255.

21. É o protocolo de rede que faz parte de um grupo de protocolos de acompanhamento da *internet* segundo o IETF (*Internet Engineering Task Force*). É usado em sistemas de gerenciamento de redes a fim de monitorar dispositivos conectados à rede que exijam atenção por parte de seus administradores. Esse protocolo possui a capacidade de ser aplicado a sistemas *Unix*, *Windows*, impressoras, fontes de alimentação, dentre outros, não se restringindo somente a dispositivos físicos, mas também podendo ser introduzido em *softwares*, como servidores *web* e banco de dados. Essa definição refere-se ao protocolo
- A) HTTP.
 - B) SNMP.
 - C) CACTI.
 - D) ZABBIX.
22. Segundo as *Notas de Aula de Engenharia de Software*, de Ricardo de Almeida Falbo (2005), de maneira geral, o ciclo de vida, de um *software* envolve as fases de planejamento; análise e especificação de requisitos; projeto; implementação; testes; entrega e implantação; operação; e, manutenção. A fase desse ciclo de vida que tem a capacidade de “fornecer uma estrutura que possibilite ao gerente fazer estimativas razoáveis de recursos, custos e prazos e uma vez estabelecido o escopo de software, uma proposta de desenvolvimento deve ser elaborada” (Falbo, 2005) é a de
- A) operação.
 - B) planejamento.
 - C) projeto.
 - D) implementação.
23. O PMI (*Project Management Institute*) compartilha as melhores práticas de gerenciamento de projetos utilizadas ao redor do mundo, que são aplicadas em diversos tamanhos e áreas diferentes de projetos, e montou uma publicação, chamada PMBOK – *Project Management Body of Knowledge*. Esta publicação contém inúmeros processos de trabalho, cada um com um conjunto de técnicas e ferramentas a serem usadas ao longo das cinco fases de um projeto. São elas as fases de
- A) iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle; e, encerramento.
 - B) iniciação; plano diretor; pós-exploração; controle e contratação; e, monitoramento.
 - C) iniciação; pré-planejamento; ação; gerenciamento e controle; e, encerramento.
 - D) iniciação; pré-planejamento; pós-planejamento e execução; gestão; e, encerramento.
24. A seção correta da ABNT NBR ISO/IEC 27002 que determina que um dos objetivos é assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidades e estejam de acordo com os seus papéis e reduzir o risco de furto ou roubo, fraude ou mal uso de recursos é a que se refere à
- A) política de melhores práticas.
 - B) organização e segurança da informação.
 - C) segurança em ambientes governamentais.
 - D) segurança em recursos humanos.

25. A ABNT NBR ISO/IEC 27002 possui uma seção que trata de controles que se assemelham aos Controles 1 e 2 do CIS (Centro de Segurança na *Internet*), que são Inventário e controle de ativos de hardware e Inventário e controle de ativos de software, respectivamente. Essa sessão é a de

- A) Gestão de Controle.
- B) Gestão de Incidentes.
- C) Gestão de Ativos.
- D) Gestão de Inventário.

26. Considere o programa abaixo escrito em Linguagem *Python 3*.

```
def ehIsso(text):  
    if len(text) != 10:  
        return False  
    if text[0] != '9':  
        return False  
    for i in range(1, 5):  
        if not text[i].isdecimal():  
            return False  
    if text[5] != '-':  
        return False  
    for i in range(6, 10):  
        if not text[i].isdecimal():  
            return False  
    return "OK"  
  
numero = input("Digite uma entrada: ")  
print(ehIsso(numero))
```

A entrada que corresponde à saída "OK" no prompt ao qual o programa foi executado é

- A) 39325-4321.
- B) 8555-10234.
- C) 91234-8989.
- D) 943210-001.

27. Ao analisar o programa abaixo escrito em Linguagem C,

```
#include <stdio.h>

unsigned func(int n){
    if (n==0)
        return 1;
    else
        return n*func(n-1);
}

int main (){
    int k=4;

    printf("%u", func(k));

    return 0;
}
```

O valor da saída é

- A) 0.
- B) 16.
- C) 24.
- D) 1.

Considere o *Guia de Boas Práticas em Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação v 3.0* para responder às questões 28, 29 e 30.

28. O artefato que representa o objetivo final do Planejamento da Contratação, que se inicia como a definição do objeto da contratação de forma precisa, seguida da justificativa da contratação e da descrição detalhada da Solução de TI, conforme arts. 15 e 16 da IN (Instrução Normativa) 4/2014, é

- A) o Estudo Técnico ou Boas Práticas.
- B) a Análise de Risco ou Boas Práticas.
- C) o Termo de Referência ou Análise de Risco.
- D) o Termo de Referência ou Projeto Básico.

29. O processo de Estudo Técnico Preliminar da Contratação possui dez atividades principais e produz o artefato Estudo Técnico Preliminar da Contratação. Três atores participam deste processo. São eles

- A) Integrante Técnico, Integrante Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação.
- B) Integrante Técnico, Integrante de Suporte e Equipe de Contratação.
- C) Integrante Técnico, Integrante de Suporte e Equipe de Planejamento Comercial.
- D) Chefe do Setor, Técnico em Informática e Técnico em Administração.

30. “(...) é um processo gerencial administrativo, de identificação e organização de pessoal, aplicações e ferramentas baseadas em tecnologia da informação (recursos de TI), necessários para apoiar a instituição na execução de seu plano de negócios e no cumprimento de seus objetivos institucionais”. Esse conceito corresponde

- A) ao Planejamento de TI.
- B) ao Plano Diretor de TI.
- C) ao Plano Estratégico de TI.
- D) à Política de Segurança de TI.